

Índices en SQL Server

La analogía del libro



Índice Agrupado — como un diccionario

En un diccionario, **las palabras están ordenadas de la A a la Z directamente en el cuerpo del libro**. Cada página tiene la definición justo al lado de la palabra.

- Los datos de la tabla **viven ordenados** según este índice
- Encontrar algo es rapidísimo: el motor va directo a la página
- Solo puede haber **uno** por tabla (el libro solo puede estar ordenado de una forma a la vez)
- Generalmente es la **clave primaria**



Índice No Agrupado — como un índice temático

Al final de un libro técnico hay un índice de temas. Dice: "*fotosíntesis* → páginas 42, 87, 115". **El índice es una lista separada que apunta a dónde están los datos.**

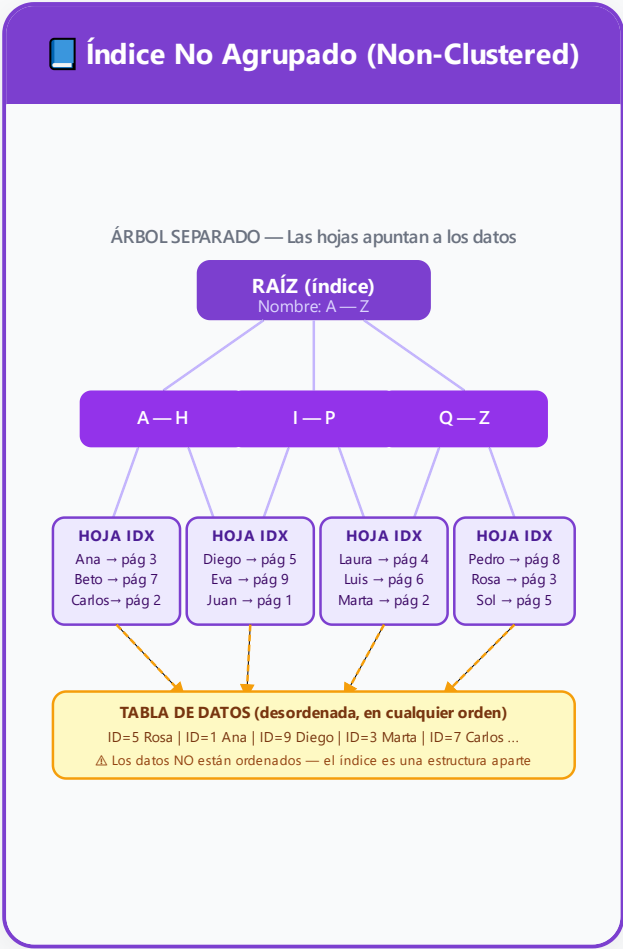
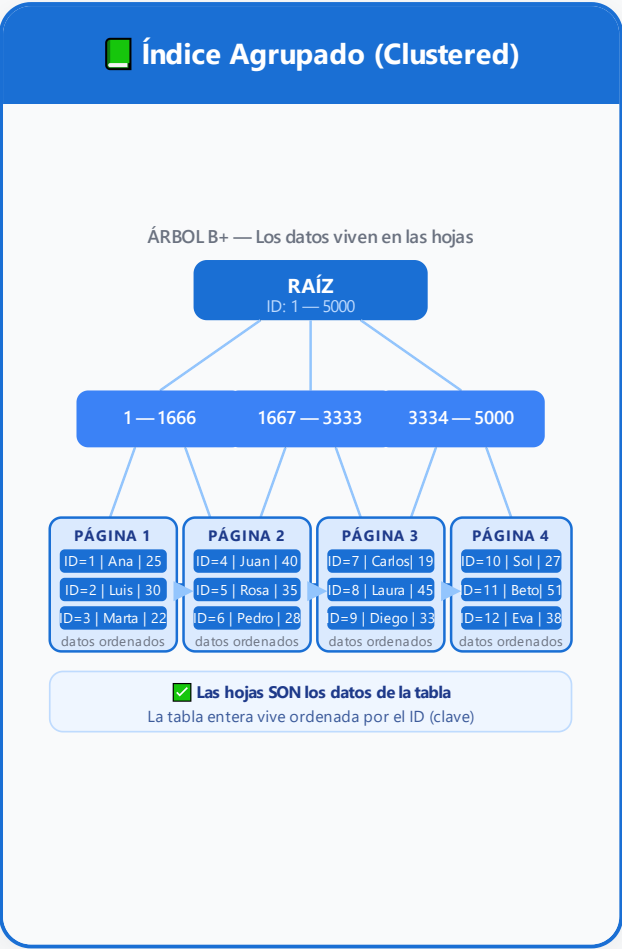
- Los datos de la tabla **no se mueven**; el índice es una estructura aparte
- El motor consulta el índice y luego va a buscar los datos
- Puede haber **muchos** por tabla (el libro puede tener varios índices temáticos)
- Se usa para acelerar búsquedas por otras columnas



Agrupado = los datos *son* el índice · **No agrupado** = el índice *apunta* a los datos

¿Cómo se ve adentro?

Estructura visual de cada tipo de índice



Comparativa rápida

Todo lado a lado para no confundirlos

CARACTERÍSTICA	AGRUPADO (CLUSTERED)	NO AGRUPADO (NON-CLUSTERED)
Analogía	Diccionario (A → Z)	Índice temático al final del libro
¿Ordena los datos?	✓ Sí, físicamente	✗ No, los datos quedan donde están
¿Cuántos por tabla?	Solo 1	Hasta 999

CARACTERÍSTICA	 AGRUPADO (CLUSTERED)	 NO AGRUPADO (NON-CLUSTERED)
¿Dónde están los datos?	En las hojas del árbol (el índice ES la tabla)	En una estructura separada que apunta a la tabla
Velocidad de búsqueda	 Muy rápida por la clave	 Rápida, pero da un paso extra para buscar los datos
Cuándo se crea solo	Al definir la PRIMARY KEY	Hay que crearlo manualmente con CREATE INDEX
¿Ocupa espacio extra?	No (los datos ya estaban)	Sí, ocupa espacio adicional en disco

¿Cómo se crean en SQL Server?

El código en la práctica



Índice Agrupado

Se crea solo al definir la **PRIMARY KEY**.
También se puede crear manualmente.



Índice No Agrupado

Se crea manualmente sobre cualquier columna que se consulte frecuentemente.

```
-- El índice AGRUPADO se crea automáticamente con La PRIMARY KEY
CREATE TABLE Clientes
(
    ClienteID    INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    Nombre       VARCHAR(100),
    Apellido     VARCHAR(100),
    Email        VARCHAR(200),
    Ciudad       VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY CLUSTERED (ClienteID)
    -- ↑ esto crea el índice AGRUPADO sobre ClienteID
)
GO
```

```
-- Índice NO AGRUPADO sobre Apellido (para buscar por apellido rápido)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Clientes_Apellido
    ON Clientes (Apellido)
GO

-- Índice NO AGRUPADO sobre Ciudad (para filtrar por ciudad rápido)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_Clientes_Ciudad
    ON Clientes (Ciudad)
GO

-- Verificar los índices de la tabla
EXEC sp_helpindex 'Clientes'
```

¿Cuándo crear un índice no agrupado?

Cuando una columna aparece frecuentemente en el `WHERE`, `JOIN` u `ORDER BY` de tus consultas y ves que el plan de ejecución muestra un Table Scan o Index Scan con alto costo.

Cuidado con crear demasiados índices no agrupados

Cada índice adicional ocupa espacio en disco y

hace más lentos los INSERT, UPDATE y DELETE

, porque SQL Server tiene que actualizar todos los índices cada vez que se modifica un dato.

Resumen con una frase 💡

📖 Índice Agrupado

**"Los datos están guardados
en orden"**

Como los contactos del celular ordenados por nombre: el dato y el orden son la misma cosa.

📖 Índice No Agrupado

**"Una guía que sabe dónde
está cada cosa"**

Como un mapa del supermercado: el mapa te dice en qué pasillo está el

producto, pero el producto está donde
está.